

Campo eléctrico en el punto $y=2a$ generado por cuatro cargas en el plano yz

Calculemos el campo que crean estas cuatro cargas.

Tenemos

el eje x , el eje y y el eje z ,

y tenemos cuatro cargas que están en los puntos x y z .

Todas están a una distancia a .

De carga, todas tienen valor $+Q$.

Aquí

$+Q$ también es a .

Y aquí es a y valor $+Q$.

O sea, en el plano z tenemos cuatro cargas de valor $+Q$

y nos piden el campo en el punto este de aquí arriba,

que es el punto...

que está a $2a$, el punto p ,

y aquí a un punto que está a $-2a$,

que es el punto Q .

Bueno,
vamos a llamarlo de otro nombre.

Es importante
que intentéis no confundir nombres.

Si lo llamamos Q nos liaremos,
por tanto, vamos a llamarlo punto s ,

por ejemplo.

Bien, se trata de calcular
el campo en los puntos p y s .

Para ello, tenemos
la fórmula del campo eléctrico:

1 partido por 4 por
 π por ϵ sub 0

por la suma para todas las cargas

de q sub i partido por r
menos r sub i prima al cuadrado

por u sub r menos r sub i prima.

Se trata de ir calculando.

Vamos a ver primero de todo
hacia dónde irá el campo.

Esto es algo que tenéis
que tener siempre en cuenta.

Aquí lo haremos un poco despacio

para poderlo ver.

Vamos a poner
más para arriba la puntita.

Vamos a borrar la p ,
ya sabemos que este es el punto p .

Vamos a ponerla aquí arriba.

Prevedemos hacia dónde irá el campo.

Aquí vamos a llamar a las cargas:
esta será la 1, esta será la 2,

esta será la 3 y esta será la 4.

Entonces,
el campo que crea la carga 1,

el punto x en este punto,

pues irá en el plano xy
e irá hacia allí.

Entonces, el que trae la carga 2

fijaos que será exactamente igual
en sentido contrario.

Cuando hagamos la suma,
pues solo sobrevivirá

la componente vertical,
la componente y .

Y en el campo que crean
las otras dos cargas pasará lo mismo.

¿Qué hace z ?
Pues irá hacia atrás.

Lo dejamos
con un poco de perspectiva.

Y el que hace la 4, hacia adelante.

Así, cuando sumemos,

también sobrevive solo
la componente y .

Así pues, nuestro resultado
deberá ser solo en la componente j .

Vamos a empezar:

aquí seguramente
se nos hace difícil dibujar

lo que son los vectores posición,

porque es bastante complicado,
se nos va a liar mucho el dibujo.

Tenemos que imaginar bastante.

Vamos a utilizar
el color verde para ello.

Este es el vector r_1 prima.

Ahora como ya sabemos
que todo es a ,

pues casi que lo que voy a hacer
es borrar las a .

Esto prefiero dejarlo en el vídeo,
porque es importante

también ser consciente
de lo complicado que es a veces

tener o dejar un dibujo claro.

Ya sabemos
que es a y -2 a la distancia.

Esto no lo olvidaremos.

Lo que haré ahora es dibujar
los diversos vectores,

que es quizás lo que más nos interesa
de cara a lo que queremos hacer.

Este será el vector r ,

que es la posición de donde
queremos calcular el campo.

Si queréis,
a este lo podemos llamar r_p

y a este lo vamos a llamar r_s .

Como no uso primas,
seguro que es donde está el campo.

Este es el vector r_1 prima,

este es el vector r_2 prima,

este de aquí será el vector r_3 prima,

y este será el vector r_4 prima.

Los vectores r menos r no los dibujo
porque van a ser muy complicados.

El primero será el vector
que va desde la carga 1 hasta aquí.

Este será el vector r sub P
menos r sub 1, y así con todos.

Ahora es cuestión de ir haciendo.

Si queréis, para no dejarnos nada,
escribiré la expresión del campo.

Vamos ahora al campo en el punto p
con las cuatro cargas:

1 partido por 4 por
 π por ϵ sub 0.

Fijaos que lo voy a poner
en forma simbólica

para tener lo que son los nombres:

r menos r_1 prima al cuadrado

por u sub r menos r_1 prima

más q_2 partido por r
menos r_2 prima al cuadrado

por u sub r menos r_2 prima.

Es muy importante no olvidarse
del cuadrado. Es fácil olvidárselo.

q_3 partido por r

menos r_3 prima al cuadrado

por ur menos r_3 prima.

Y más q_4

partido por r
menos r_4 prima al cuadrado

por u sub r menos r_4 prima.

Es cuestión
de ir haciendo cada componente.

Como vamos a calcular el punto p ,

el vector rp será el vector $2aj$,

porque hemos dicho que el punto p
está en el $2a$.

Ahora haremos cada una de las cargas:
la r_1 , la r_2 , la r_3 y la r_4 .

Vamos a empezar con r_1 .

En el caso de r_1 ,

la posición es aj ,

por tanto, r sub P ...

Haremos el punto p , debería poner
el subíndice P en esta r .

Será r sub P menos r sub 1 prima.

Aquí me había olvidado las primas.

Será $-ai$ más $2 aj$.

Cuidado con las restas

porque siempre ponemos primero
la componente y y después la j

y la que va restada
es la parte prima.

Ahora hacemos el módulo,
que es lo siguiente que necesitamos.

Y esta es la raíz cuadrada de $-a$
al cuadrado más $2a$ al cuadrado.

Y esto nos da

4 al cuadrado más a al cuadrado

es raíz de $5a$ al cuadrado,

que es igual a a raíz de 5 .

Para ahorrar espacio
lo voy a escribir aquí directamente:

a raíz de 5 .

Porque me interesa
que quede todo bien ordenado,

voy a intentar hacer cinco columnas.

Ahora ya tenemos el módulo,
tenemos el vector,

y queremos el vector unitario.

El vector u_{rP} ...

Aquí también faltaría la p .

Ya veis que es fácil olvidarse cosas
en el campo eléctrico,

y es importante no hacerlo
porque si no, luego es fácil liarse.

No queráis correr nunca en ejercicios
de campo eléctrico, porque son largos

y es muy muy fácil equivocarse.

a raíz de 5 y fijaos
que esto me va a quedar:

1 partido por raíz de 5
porque todo queda dividido por a ,

menos i más $2j$.

Bien, ya tenemos el primero,
vamos al segundo:

r_2 prima es igual a $-ai$,

con lo cual,

r_P menos r_2 prima

es igual a $+ai$

más $2aj$.

El módulo de r sub P menos r_2 prima

será el mismo que antes,
porque elevamos la a al cuadrado,

y antes era $-a$, el modelo no cambia.

Y el vector unitario de r sub P
menos r_2 prima

será a_i más $2 a_j$

partido por a raíz de 5,

con lo cual, nos va a quedar
1 partido por raíz de 5

por i más $2j$.

Bien, vamos ya al siguiente.

En el siguiente punto
tenemos r_3 prima,

que el r_3 es el que está
en la dirección positiva de las z ,

por tanto, será $+ak$.

Aunque haya tres componentes

da igual,
porque hacemos siempre lo mismo.

r sub P menos r_3 prima,
por tanto, será,

como r sub P es positivo, será $2a_j$

menos ak .

El módulo
vuelve a ser el mismo módulo.

Ya lo veáis, porque todas están
en la misma distancia.

Es a raíz de 5.

Y el vector unitario de r sub P
menos r sub 3 prima

fijaos que será, básicamente,

como el primero, pero cambiando la i .

Entonces, aquí nos va a quedar

1 partido por raíz de 5
por $2j$ menos k .

Sigamos.

Y ahora vamos a hacer ya el último,
que es repetir esto.

Entonces, lo que vamos a tener
es r_4 prima,

que es el vector $-ak$,

r sub P menos r_4 prima
es igual a $2aj$

más

ak .

Hacemos el módulo de r sub P
menos r_4 prima,

y es a raíz de 5,

y hacemos u sub r sub P
menos r_4 prima,

que es igual
a 1 partido por raíz de 5.

Este ya os lo pongo directamente:

$2j$ más k .

Bien,
pues ya tenemos todos los elementos

necesarios,

y de lo que se trata ahora
es de ir sustituyendo.

Lo que tenemos que hacer es poner
en cada uno de los elementos

que teníamos aquí
en el campo eléctrico

las componentes que hemos calculado.

Vamos a ir mirándolo: 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0.

Entonces, q_1 es q .
Todas son q en este caso.

r sub P

menos r_1 prima al cuadrado

es a raíz de 5

al cuadrado

por el vector unitario,
que es 1 partido por raíz de 5

por $-i$ más $2j$.

Y ahora, siguiente: q_2 ,
que también es q .

La distancia al cuadrado,
que será a raíz de 5

al cuadrado, y el vector unitario
es 1 partido por raíz de 5

por i más $2j$.

El tercero

también será q .

La distancia vuelve a ser
a raíz de 5 al cuadrado.

Y el vector unitario que es 1 partido
por raíz de 5 por $2j$ menos k

más q , que es el 4,
la distancia, que es a raíz de 5

al cuadrado,

y el vector:
1 partido por raíz de 5

por $2j$ más k ,

que es el vector unitario
que tenemos.

Tenemos todos los elementos.

Vamos a ver esta ecuación
cómo nos ha quedado antes de seguir,

porque ya veremos que
se nos simplificarán muchas cosas.

Fijaos en la primera cosa:

podemos sacar factor común

el q partido por a
raíz de 5 por raíz de 5.

Nos va a quedar 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0.

Entonces, tenemos el 1
partido por a al cuadrado

por raíz de 5 al cuadrado

por 1 partido por raíz de 5 por q ,

que también sale factor común.
Está en todos sitios.

Esto de aquí es la a al cuadrado
por raíz de 5 al cuadrado.

Vamos a hacer lo que nos queda:
 $-i$ más $2j$.

Siempre vamos a dejar el paréntesis,

porque si hubiera algún signo,
nos lo podríamos olvidar.

Más i más $2j$

más $2j$ menos k

más $2j$ más k .

Entonces, fijaos

que la k con la k se van
y la i con la i se van.

Y solo sobreviven las componentes j
como ya habíamos previsto.

Antes de seguir,
fijaos en otro detalle:

quiero que lo aprendáis porque
a veces lo veréis escrito así,

aunque sean cosas
más complicadas que esta.

La raíz de 5 al cuadrado
es como 5 elevado a 1 medio

elevado al cuadrado,

y esto por 5 elevado a 1 medio.

Fijaos que este de aquí
lo podáis escribir como 5

elevado a 3 medios.

Es algo que encontraréis a menudo,

el 1 más 1 medio,

porque el 2 con el 2 se van y queda
1 más 1 medio, que son 3 medios.

A menudo se escribe de esta manera,

por eso, prefiero dejarlo para que
os acostumbréis a ver el 3 medios,

que es muy típico
en los problemas de electrostática.

Así pues, nos ha quedado:

1 partido por 4 por π
por ϵ sub 0 al cuadrado

por 5 elevado a 3 medios.

En vez del 1
podemos poner la q directamente.

¿Y aquí qué nos ha quedado?

Pues $8j$.

Es decir, nos ha quedado $8q$

partido por 4 por π
por ϵ sub 0 por a al cuadrado

por 5 elevado a 3 medios
en la dirección j ,

y estos son newtons
partido por coulombs.

Esto en lo que respecta
al punto de arriba,

al punto p .

Si hacemos el punto s ,

todo lo que hemos hecho es válido,
pero al final nos quedará $-j$.

O sea, todo se repite,
pero en el caso del punto s ,

lo que tenemos es que rs

es $-2aj$.

Os lo voy a dejar como ejercicio,
es interesante que lo repitáis.

Y el resultado va a ser el mismo,
solo cambia que aquí en vez de $8q$,

pues el campo

en el punto s será $-8q$.

Será exactamente lo mismo,
pero en sentido contrario.

Newtons partido por coulombs.

Hay otro detalle
que me gustaría que notarais.

Fijaos que, en realidad,
nos ha salido lo mismo cuatro veces:

$2j$, $2j$, $2j$, $2j$.

Esto ya lo podíamos haber previsto.

Aquí todas las cargas están
a la misma distancia del punto,

todas las cargas son iguales,

por tanto, en realidad, es calcular
el mismo campo cuatro veces.

Y si ya sabemos que solo sobrevivirá
la componente y ,

pues podíamos haber hecho solo
la componente y de una carga

y después multiplicar por 4,
que es lo que ha salido:

lo de una carga,
que sería $2j$ por todo esto,

multiplicado por 4, y 4 por 2 es 8.